T6 · COSTOS DEL PROYECTO

Estimación de Costos AWS

Sistema: Inventario Nube
Equipo Los Rojos · Cómputo en la Nube

Integrantes • Flores Guevara Ángel Gabriel

• Kevin Ricardo López Payán

Docente Elizabeth Gaxiola Carrillo

Fecha de estimación: 4 de noviembre de 2026
Región AWS: us-east-1 (US East – N. Virginia)

1. Supuestos

La estimación cubre el costo mensual del sistema Inventario Nube sin considerar el Free Tier de AWS ni créditos de AWS Educate. Los precios son OnDemand en us-east-1 al 4 de noviembre de 2026, obtenidos directamente de la AWS Price List API.

Componente	Supuesto	Justificación
Usuarios activos	50 usuarios	Sistema de inventario empresarial pequeño
EC2 t3.micro	730 hrs/mes (24/7)	Servidor web siempre disponible (producción)
EC2 – Disco EBS	20 GB gp3	SO + aplicación Node.js + logs
RDS db.t3.micro	730 hrs/mes (24/7)	Base de datos PostgreSQL siempre activa
RDS – Storage	20 GB gp2	Datos del inventario + historial
S3 Standard	5 GB	Sitio estático + archivos subidos
S3 Standard-IA	2 GB (lifecycle 30 días)	Objetos con acceso infrecuente
S3 Requests	1,000 PUT + 10,000 GET/mes	Subidas y consultas de archivos
DynamoDB	30,000 writes + 150,000 reads/mes	~1,000 escrituras/día, ~5,000 lecturas/día
Lambda	1,000 invocaciones · 128 MB · 200ms	Consultas de stock via API Gateway
API Gateway	1,000 requests/mes	HTTP API para fn-movimientos
Data Transfer	10 GB/mes saliente	Respuestas HTTP + archivos + imágenes
NAT Gateway	NO incluido	Descartado en P05 – subred privada sin internet
VPC/SG/IAM	Sin costo	Infraestructura de red y gestión de acceso

2. Desglose de Costo Mensual por Servicio

Fuente de precios: AWS Price List API (5 precios reales + 9 valores de referencia publicados). Los cálculos se realizaron con Python/boto3 directamente en AWS CloudShell.

Servicio	Precio base	$ Costo/mes

EC2 (t3.micro) — subtotal	**$0.0104/hr × 730 hrs**	**$9.59**
├ EC2 compute	$0.0104/hr × 730 hrs	$7.59
└ EBS gp3 (20 GB)	$0.10/GB-mes	$2.00
RDS (db.t3.micro PostgreSQL) — subtotal	**$0.026/hr × 730 hrs**	**$23.58**
├ RDS compute	$0.026/hr × 730 hrs	$18.98
└ RDS storage gp2 (20 GB)	$0.115/GB-mes	$4.60
S3 Standard (5 GB)	$0.023/GB-mes	$0.11
S3 Standard-IA (2 GB)	$0.0125/GB-mes	$0.03
S3 requests (PUT + GET)	$0.005/1K + $0.0004/1K	$0.00
DynamoDB on-demand — subtotal	**por request**	**$0.07**
├ Writes (30,000)	$1.25/millón	$0.04
└ Reads (150,000)	$0.25/millón	$0.04
Lambda (1,000 invoc. · 128 MB)	$0.0000167/GB-s	$0.00
API Gateway HTTP API	$1.00/millón requests	$0.00
Data Transfer Out (10 GB)	$0.09/GB	$0.90
VPC + Subnets + SG + IGW	—	$0.00
IAM (Roles + Policies)	—	$0.00
TOTAL MENSUAL		**$34.29**
COSTO ANUAL ESTIMADO		**$411.51**

3. Servicios Sin Costo Mensual

- VPC, subredes (pública y privada), tablas de ruteo, Internet Gateway
- Security Groups (EC2 y RDS)
- IAM: roles, políticas, instance profiles, key pairs
- CloudWatch Logs: la capa gratuita cubre el volumen del proyecto
- Route 53: no configurado — se usa la IP pública de la instancia EC2

4. Nota sobre el Free Tier

Todos los precios presentados corresponden a tarifas OnDemand sin Free Tier ni créditos de AWS Educate. En el Free Tier real:

- EC2 t3.micro → 750 hrs/mes gratis durante el primer año ($0 en compute EC2)
- RDS db.t3.micro → 750 hrs/mes + 20 GB de almacenamiento gratis el primer año
- S3 → 5 GB Standard + 20,000 GET + 2,000 PUT gratis el primer año
- Lambda → 1 millón de invocaciones + 400,000 GB-s gratis permanentemente
- DynamoDB → 25 GB + 200 millones de solicitudes gratis permanentemente

Con Free Tier activo, el costo mensual efectivo durante el primer año se reduciría a aproximadamente **$0.97/mes** (solo Data Transfer + DynamoDB + S3 IA). El costo sin ningún beneficio es de **$34.29/mes** ($411.51/año).

5. Supuestos Detallados

Usuarios: Se asumen 50 usuarios activos que interactúan diariamente con el sistema de inventario. Cada usuario registra movimientos de entrada/salida de productos, consulta existencias y sube documentos (facturas, reportes) al almacenamiento S3.

RESUMEN DE COSTOS

Costo mensual estimado (sin Free Tier): **$34.29 USD**

Costo anual estimado: **$411.51 USD**

Costo con Free Tier (año 1): **~$0.97/mes**

Fuente: AWS Price List API · us-east-1 · 4 nov 2026

6. Evidencia — Ejecución en AWS CloudShell

Las siguientes capturas muestran la ejecución del script t6-costos-proyecto.sh en AWS CloudShell (us-east-1) el 4 de noviembre de 2026. Los precios se obtuvieron directamente de la AWS Price List API mediante boto3.

Captura 1 — Encabezado y supuestos del proyecto

```
  NAT Gateway:          NO (descartado por costo en P05)
  VPC/Subnets/SG/IGW:   Sin costo (infraestructura de red)
  IAM Roles/Policies:   Sin costo
  Free tier/creditos:   NO aplican (precio OnDemand real)

DESGLOSE DE COSTO MENSUAL POR SERVICIO
```

Servicio	Precio base	Costo/mes
EC2 (t3.micro)	$0.0104/hr x730	$ 9.59
|- EBS gp3 (20GB)	$0.1/GB-mes	$ 2.00
|- EC2 compute	$0.0104/hr x730	$ 7.59
RDS (db.t3.micro PostgreSQL)	$0.026/hr x730	$ 23.58
|- RDS compute	$0.026/hr x730	$ 18.98
|- RDS storage (20GB)	$0.23/GB-mes	$ 4.60
S3 Standard (5GB)	$0.023/GB-mes	$ 0.11
S3 Standard-IA (2GB)	$0.0125/GB-mes	$ 0.03
S3 requests (PUT+GET)	PUT $3e-05/1K + GET $0.0004/1K	$ 0.00
DynamoDB (on-demand)	por request	$ 0.07
|- Writes (30,000)	$1.25/M	$ 0.04
|- Reads (150,000)	$0.25/M	$ 0.04
Lambda (1,000 invoc.)	$1.66667e-05/GB-s	$ 0.00
API Gateway (HTTP API)	$1.0/M reqs	$ 0.00
Data Transfer Out (10GB)	$0.09/GB	$ 0.90
VPC + Subnets + SG + IGW	-	$ 0.00
IAM (Roles + Policies)	-	$ 0.00
TOTAL MENSUAL		$ 34.29
COSTO ANUAL ESTIMADO		$ 411.51

Figura 1: Script ejecutado en CloudShell — supuestos del sistema Inventario Nube

Captura 2 — Desglose de costos por servicio y totales

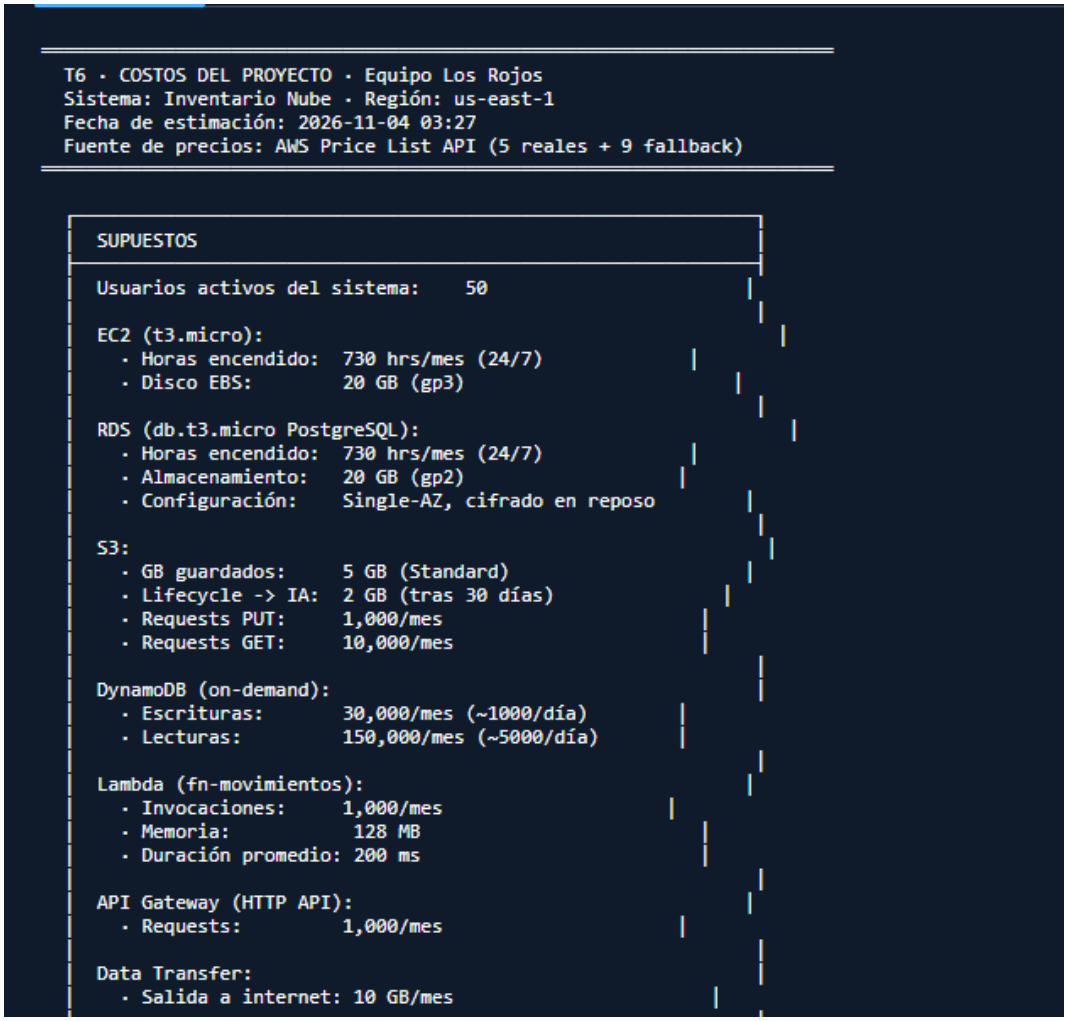


Figura 2: Desglose por servicio — Total mensual $34.29 USD · Anual $411.51 USD